

Disciplina: **Machine Learning**

Título do tema: Aprendizado Não Supervisionado e Redução de Dimensionalidade

Autoria: Stella Marys Dornelas Lamounier

Leitura crítica: Lucas dos Santos Araujo Claudino

Olá, ouvinte! No podcast de hoje vamos falar do um teste bastante conhecido em Machine Learning – o teste de Turing.

Este teste foi criado pelo matemático Alan Turing quando levantou o seguinte questionamento: "As máquinas podem pensar?" a partir deste pensamento este método foi amplamente utilizado para descobrir realmente se a Inteligência Artificial consegue mesmo enganar ou imitar o ser humano ao tentar se passar por um de nós, exibindo um comportamento muito similar ao de um ser humano.

Mas como é seu funcionamento? O Jogo da Imitação, como ficou conhecido, funcionava com três personagens – um homem, uma mulher e um avaliador, este avaliador deveria ser capaz de identificar o gênero da pessoa sem que ela seja vista ou ouvida, ou seja, se é homem ou mulher, então a comunicação era feita de forma escrita, utilizando uma máquina de escrever, fazendo que avaliador fosse capaz distinguir entre respostas humanas e de programas de computador a uma série de perguntas.

Caso o avaliador não conseguisse identificar ou diferenciar o verdadeiro autor da resposta, era considerado que a máquina passou no teste.

Mas o que este teste tem a ver com a nossa realidade?

Podemos dizer que ele tem um papel fundamental no desenvolvimento de técnicas de Inteligência artificial, pois este teste incentiva os desenvolvedores a criar sistemas ainda mais poderosos para aprender, raciocinar e compreender como seres humanos, fornecendo para machine learning métricas matemáticas de avaliação objetiva.

O Teste de Turing é uma medida inicial para avaliar a capacidade de uma IA em imitar a inteligência humana de uma maneira perceptível. Embora seja uma ferramenta conceitual importante, o campo da IA vai além desse teste, focando em uma variedade de aplicações práticas e teóricas para melhorar a capacidade das máquinas de realizar tarefas complexas.

Outra característica marcante do teste é sua contribuição com o desenvolvimento de Chatbots e Assistentes Virtuais, Pesquisa em Processamento de Linguagem Natural (PLN).

Outro ponto que se tem levantado por muitos no campo da tecnologia são os debates sobre Consciência e Inteligência que abrangem machine learning, como questões relacionadas a ética, pois como foi dito a I.A. trouxe consigo um grande poder de influenciar pessoas, neste contexto pessoas que trabalham

com I.A. deve-se ter bastante cautela ao lidar com dados mais sigilosos, levando sempre em consideração o viés do algoritmo, a privacidade dos dados, a responsabilidade e a empregabilidade dos dados.

Vamos a mais um exemplo da utilização onde o teste de Turing evidenciou evoluções que utilizamos no dia de hoje: O ChatGPT, pois os dois envolvem a capacidade das máquinas de gerar respostas que imitam a comunicação humana relacionando-se aos seguintes tópicos:

Capacidade de conversação, Interação Natural, Contexto e Coerência, mas vale lembrar que apesar ChatGPT já é uma ferramenta muito relevante para os humanos, ele ainda pode gerar respostas incorretas ou falhar na compreensão das perguntas.

Por fim, o teste de Turing é uma técnica muito importante, porém, o campo da IA vai além desse teste, focando em uma variedade de aplicações práticas e teóricas para melhorar a capacidade das máquinas de realizar tarefas complexas.

Este foi nosso podcast de hoje! Até a próxima!